

Métodos Numéricos
Professor: Thales Vieira
Curso: Engenharia de Computação

19 de agosto de 2026

A lista deve ser respondida individualmente ou em dupla.
Resoluções idênticas de grupos distintos serão desconsideradas.
Todas as questões devem ser respondidas através de implementações computacionais, sem o uso de bibliotecas numéricas. O código e os resultados numéricos devem ser anexados a cada questão.
Data limite para entrega: 21/09/2026.

- 1 bit de sinal
- 11 bits de expoente
- 52 bits de fração (mantissa).

- identifique o sinal, expoente e mantissa;
- escreva o número na forma

- determine sua representação decimal.

a) 0 10000000101 0110100100
b) 1 10000000101 0110100100
c) 0 10000000000 0011010100

[illegible]

2. Considere a função $f(x) = \cos(x)$ e utilize aritmética decimal com $k = 4$ dígitos e arredondamento após cada operação. Use a biblioteca *decimal* do Python para obter aproximações dos números¹.

- Determine o polinômio de Maclaurin de grau 8 para $f(x)$.
- Utilizando esse polinômio, calcule uma aproximação para $\cos(0,5)$ sem usar aninhamento.
- Reescreva o polinômio obtido na forma aninhada.
- Utilize a forma aninhada para calcular novamente uma aproximação para $\cos(0,5)$.
- Compare os valores obtidos com o valor exato e a quantidade de operações aritméticas necessárias em cada abordagem.

3. Um dispositivo eletrônico é desligado após operar por um longo período e começa a esfriar. A temperatura do dispositivo ao longo do tempo é modelada pela Lei de Resfriamento de Newton:

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt},$$

onde:

- $T(t)$ é a temperatura no instante t ;
- $T_a = 22^{\circ}C$ é a temperatura ambiente;
- $T_0 = 85^{\circ}C$ é a temperatura inicial do dispositivo;
- $k = 0.25$ é uma constante positiva;
- t é o tempo (em minutos).

Deseja-se determinar o instante em que a temperatura do dispositivo atinge $35^{\circ}C$.

- Formule o problema na forma $f(t) = 0$.
- Implemente o Método da Bisecção para resolver $f(t) = 0$, de modo

¹<https://docs.python.org/pt-br/3/library/decimal.html>

que f seja um dos parâmetros de entrada. Use a diferença entre as aproximações consecutivas como critério de parada. Seu algoritmo deve retornar a raiz ou nulo caso não seja possível encontrá-la.

c) Implemente um algoritmo que automaticamente encontre intervalos de comprimento C , dentro de um intervalo maior $[a, b]$, no qual o Método da Bisecção possa ser aplicado, ou retorne nulo caso não seja possível garantir a existência da solução. Caso exista solução, este algoritmo deve chamar o Método da Bisecção e retornar a raiz.

d) Utilize os algoritmos da letra b) e c) para determinar o tempo aproximado em que a temperatura atinge $35^\circ C$. Use $a = 0$, $b = 30$ e $C = 3$.

4.

a) Implemente uma função que receba f , a , b e n e plote o gráfico de $y = f(x)$ restrito ao intervalo $[a, b]$, amostrando uniformemente o domínio entre a e b com n números, e usando segmentos de reta. Exiba o gráfico de uma função qualquer para validar.

b) Altere o algoritmo da questão 3b para que este retorne não mais a raiz, mas uma lista com a sequência p_n de aproximações da raiz. Em seguida, implemente um algoritmo que plote o gráfico de $y = f(x)$ junto com a sequência de pontos $(p_n, f(p_n))$. Experimente na equação

$$\ln(x) - 2^x + x^2 - 1 = 0, \quad [3, 5].$$

5. Considere a equação $x^2 + x - 1 = 0$.

a) Mostre que a equação pode ser reescrita como os seguintes problemas de ponto fixo:

$$x = g_1(x) = \frac{1}{1+x} \quad \text{e} \quad x = g_2(x) = \frac{1}{x} - 1.$$

b) Implemente o método de Iteração de Ponto Fixo, de modo que g seja um dos parâmetros de entrada. Use como critério de parada

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon.$$

Seu algoritmo deve retornar a aproximação do ponto fixo ou nulo, caso não haja convergência após $N_{\max}$ iterações.

c) Aplique o algoritmo com $x_0 = 0,5$, $\varepsilon = 10^{-6}$ e $N_{\max} = 100$ para as funções g_1 e g_2 , verificando se há convergência.

d) Explique, usando o Teorema do Ponto Fixo aplicado no intervalo $[0, 1]$, por que uma formulação é mais adequada que a outra.

6. Considere a equação $x^3 - 2x - 5 = 0$.

- a) Implemente o Método de Newton para resolver $f(x) = 0$.
- b) Utilize o método com aproximação inicial $x_0 = 2$ e tolerância 10^{-6} .
- c) Aplique o Método da Bissecção para a mesma equação no intervalo $[2, 3]$, com a mesma tolerância 10^{-6} .
- d) Compare a raiz obtida e o número de iterações de cada método.